

Nghiên cứu mô hình quyết định thời điểm dịch cho hệ thống dịch cabin tự động Anh–Việt với độ trễ thấp

Môn: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên: Đặng Quang Minh | MSSV: 24022397

<https://github.com/MinhCYB/TimelyMT>

Bài toán: khi nào nên phát hành bản dịch?

- ▶ Dịch theo luồng chỉ quan sát từng phần của câu nguồn.
- ▶ Policy phải quyết định **chờ thêm** hay **COMMIT** ngay.
- ▶ Một khi đã **COMMIT**, phần dịch đó không thể sửa lại.

Mục tiêu dài hạn

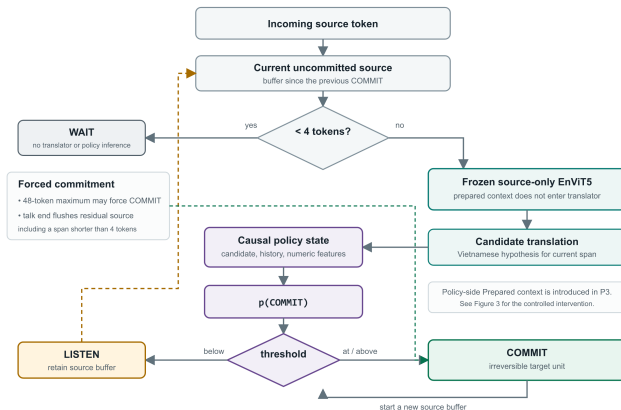
Dịch cabin tự động Anh–Việt với độ trễ thấp.

Phạm vi hiện tại: policy trên luồng token và đồng hồ mô phỏng; chưa phải hệ thống speech-to-speech end-to-end.

TimelyMT pipeline

TimelyMT streaming pipeline

Causal source-only translation with learned irreversible commitment timing

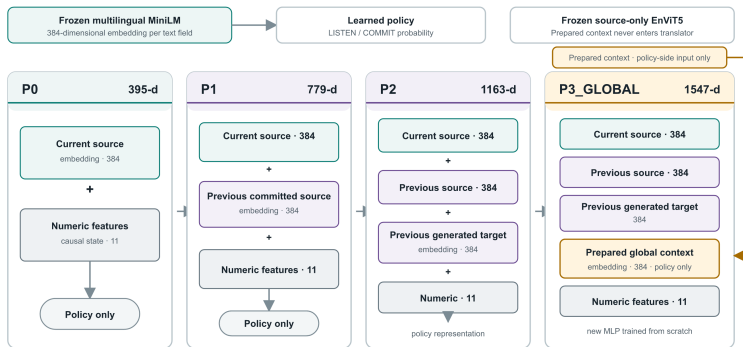


EnViT5 tạo bản dịch ứng viên; **policy quyết định** khi nào bản dịch đó nên được phát hành.

Quá trình mở rộng thông tin đầu vào của policy

Policy feature evolution

Progressively richer causal policy representations; no superiority is implied



- **V1:** các đặc trưng số cơ bản
- **V2:** thêm thông tin ngữ nghĩa và lịch sử
- **P3:** thêm prepared context

Prepared context: thông tin có sẵn trước bài nói

Không sử dụng transcript hoặc bản dịch tham chiếu.

Nguồn ngữ cảnh

- ▶ Bài báo
- ▶ Trang dự án
- ▶ Tài liệu nền đã có trước bài nói

Prepared context



policy

Prepared context chỉ được đưa vào policy, không đi trực tiếp vào EnViT5.

Vì sao cần controlled ablation?

So sánh P3–P2

P3 và P2 được huấn luyện riêng, nên chênh lệch giữa hai mô hình có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau.

So sánh P3–P2 không thể cô lập riêng ảnh hưởng của prepared context.

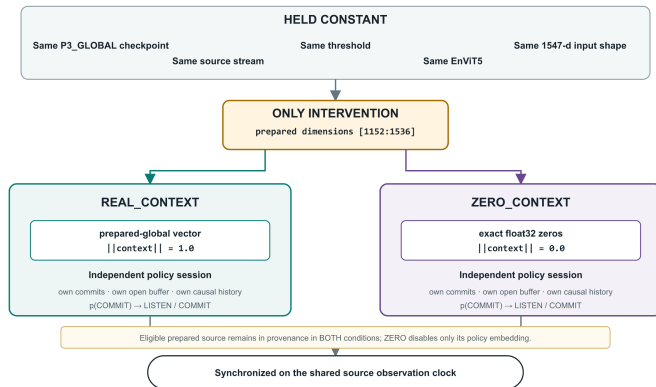
Cách kiểm tra

Để kiểm tra ảnh hưởng của context, ta giữ nguyên checkpoint P3 và toàn bộ điều kiện rollout, chỉ thay phần prepared context.

REAL_CONTEXT vs ZERO_CONTEXT

Controlled prepared-context ablation

Same trained policy and streaming conditions; one isolated inference-time intervention



Chỉ thay đổi

prepared-context dimensions

[1152:1536]

Giữ nguyên: checkpoint P3, dòng nguồn, ngưỡng quyết định và EnViT5.

Prepared context làm thay đổi COMMIT, nhưng chưa cho thấy lợi ích ổn định

Trên lưới năm ngưỡng

REAL và ZERO tạo số lượng **COMMIT** khác nhau ở cả năm ngưỡng.

Tuy nhiên, BLEU, chrF2 và các chỉ số độ trễ không cải thiện nhất quán.

Giới hạn kết luận

prepared-global-v0 có ảnh hưởng đến policy, nhưng chưa chứng minh cải thiện ổn định về chất lượng hoặc độ trễ.

Held-out TEST: chất lượng giảm so với DEV; không chọn lại ngưỡng từ TEST.

Sims 0.60: một trường hợp mô tả

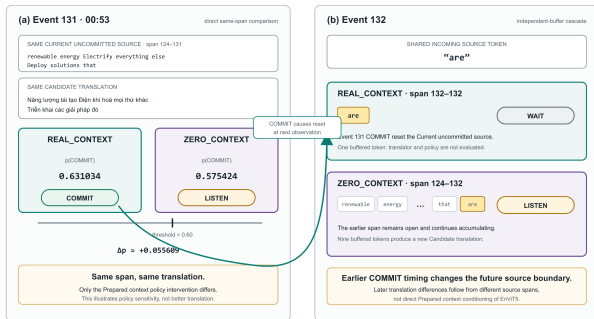
Chỉ số	Giá trị
Δ BLEU	+0.95
Δ chrF2	+0.63
Δ COMMIT	+19

REAL/ZERO commits: 318 vs 299

Event 131–132: một quyết định COMMIT làm thay đổi luồng xử lý về sau

Direct policy divergence → downstream cascade

Controlled descriptive case · Sims DEV · threshold 0.60



Event 131

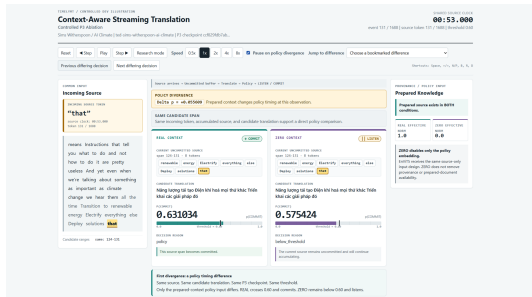
- ▶ Cùng đoạn nguồn, cùng bản dịch ứng viên.
- ▶ REAL: $p = 0.631034 \rightarrow \text{COMMIT}$.
- ▶ ZERO: $p = 0.575424 \rightarrow \text{LISTEN}$.

Event 132

- ▶ Hai phiên bắt đầu có buffer khác nhau.
- ▶ Từ đây, EnViT5 có thể nhận các đoạn nguồn khác nhau.

Context làm thay đổi thời điểm COMMIT; đây không phải bằng chứng về chất lượng dịch tốt hơn.

Demo và kết luận



Demo phát lại trace đã lưu để quan sát quá trình phân kỳ giữa REAL và ZERO.

- ▶ TimelyMT tách mô hình dịch khỏi policy quyết định thời điểm phát hành.
- ▶ Prepared context có thể làm thay đổi quyết định COMMIT của P3 trong thí nghiệm có kiểm soát.
- ▶ prepared-global-v0 chưa cho thấy cải thiện ổn định về chất lượng và độ trễ.
- ▶ Hệ thống hiện vẫn là mô hình nghiên cứu trên luồng token.
- ▶ TEST đã được mở một lần sau freeze; không tuning sau TEST.